

Correction de l'examen national de Physique Chimie

Filière Sciences Physique – Session de rattrapage 2023

Question		Les éléments de réponse				Barème																							
Partie 1 : Électrolyse d'une solution aqueuse de bromure de zinc	Exercice 1 Www.AdrarPhysic.Fr																												
	1-	-La proposition juste : B : L'électrode B est le siège d'une oxydation.				0,5																							
	2-	-L'équation de la réaction au niveau de chaque électrode. Au niveau de l'anode B se produit l'oxydation des ions Br⁻ : 2Br_{(aq)⁻ ⇌ Br_{2(aq)} + 2e⁻} Au niveau de la cathode A se produit la réduction des ions Zn²⁺ Zn_{(aq)²⁺ + 2e⁻ ⇌ Zn_(s)}				0,5 0,5																							
		-L'équation bilan de cette électrolyse : Zn_{(aq)²⁺ + 2Br_{(aq)⁻ → Zn_(s) + Br_{2(aq)}}}				0,25																							
	4-	-Montrons que la masse du Zn déposée s'écrit : $m(\text{Zn}) = \frac{I.\Delta t.M(\text{Zn})}{2F}$ Tableau d'avancement au voisinage de la cathode : <table border="1"><tr><td colspan="2">Équation de la réaction</td><td colspan="4">Zn_{(aq)²⁺} + 2e⁻ ⇌ Zn_(s)</td></tr><tr><td>États</td><td>Avancement</td><td colspan="4">Quantités de matière produit en mol</td></tr><tr><td>Initial</td><td>0</td><td>n₁(Zn²⁺)</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>Après Δt</td><td>x</td><td>n₁(Zn²⁺) - x</td><td>2x</td><td></td><td>x</td></tr></table> D'après le tableau d'avancement la quantité de matière de zinc déposée : n(Zn) = x et d'autre part n(Zn) = $\frac{m(\text{Zn})}{M(\text{Zn})}$ d'où $\frac{m(\text{Zn})}{M(\text{Zn})} = x$ Alors : m(Zn) = x.M(Zn) Et on sait que : Q = I.Δt = n(e⁻).F et n(e⁻) = 2x Donc x = $\frac{I.\Delta t}{2F}$ Finalement : m(Zn) = $\frac{I.\Delta t.M(\text{Zn})}{2F}$ A.N : m(Zn) = $\frac{82.10^{-3}.3600.65,4}{2.965.10^4}$ D'où : m(Zn) = 0,1g = 100mg				Équation de la réaction		Zn_{(aq)²⁺} + 2e⁻ ⇌ Zn_(s)				États	Avancement	Quantités de matière produit en mol				Initial	0	n₁(Zn²⁺)	0		0	Après Δt	x	n₁(Zn²⁺) - x	2x		x
Équation de la réaction		Zn_{(aq)²⁺} + 2e⁻ ⇌ Zn_(s)																											
États	Avancement	Quantités de matière produit en mol																											
Initial	0	n₁(Zn²⁺)	0		0																								
Après Δt	x	n₁(Zn²⁺) - x	2x		x																								

4-	-Montrons que ce patient est atteint du syndrome de l'odeur de poisson pourri. -Calculons d'abord la concentration C_0 de la solution S_0 : On a $C_0 = 10. C_B = 10.4. 10^{-2}$ D'où : $C_0 = 4. 10^{-1} \text{mol. L}^{-1}$ Et puisque $C_0 \gg 2, 2. 10^{-10} \text{mol. L}^{-1}$ alors ce patient est atteint du syndrome de l'odeur de poisson pourri.					0,5																												
5-	- La justification de la nature acide du mélange réactionnel à l'équivalence. A l'équivalence, les ions $\text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$ et la base $(\text{CH}_3)_3\text{N}_{(\text{aq})}$ disparaissent complètement, alors les espèces chimiques présentes dans la solution sont : l'acide $(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+_{(\text{aq})}$ et $\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$, ce qui explique l'acidité du mélange réactionnel.					0,5																												
6-	-Le choix de l'indicateur coloré : On a $\text{pH}_E = 5,8$ L'indicateur coloré convenable pour ce dosage est le rouge de méthyle car le pH_E à l'équivalence appartient à sa zone de virage					0,25 0,25																												
7-	-calculons la valeur de la rapport $\frac{[(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+_{(\text{aq})}]}{[(\text{CH}_3)_3\text{N}_{(\text{aq})}]}$ pour $V_A = 10\text{mL}$: Le tableau d'avancement de la réaction du dosage : <table><tr><td colspan="2">L'équation chimique</td><td colspan="4">$(\text{CH}_3)_3\text{N}_{(\text{aq})} + \text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})} \rightarrow (\text{CH}_3)_3\text{NH}^+_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$</td></tr><tr><td>L'état</td><td>L'avancement</td><td colspan="4">Les quantités de matière en (mol)</td></tr><tr><td>Initiale</td><td>0</td><td>$C_B V_B$</td><td>$C_A V_A$</td><td>0</td><td rowspan="3">En excès</td></tr><tr><td>Intermédiaire</td><td>x</td><td>$C_B V_B - x$</td><td>$C_A V_A - x$</td><td>x</td></tr><tr><td>Finale</td><td>x_f</td><td>$C_B V_B - x_f$</td><td>$C_A V_A - x_f$</td><td>x_f</td></tr></table> Avant l'équivalence $V_A = 10\text{mL} < V_{AE} = 20\text{mL}$: Les ions $\text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$ est le réactif limitant Alors : $x_{\text{max}} = C_A V_A$ A partir du tableau d'avancement, on a : $[(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+_{(\text{aq})}] = \frac{x_{\text{max}}}{V_T} = \frac{C_A V_A}{V_T} \quad \text{et} \quad [(\text{CH}_3)_3\text{N}_{(\text{aq})}] = \frac{C_B V_B - C_A V_A}{V_T}$ Finalement : $\frac{[(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+_{(\text{aq})}]}{[(\text{CH}_3)_3\text{N}_{(\text{aq})}]} = \frac{\frac{C_A V_A}{V_T}}{\frac{C_B V_B - C_A V_A}{V_T}} = \frac{C_A V_A}{C_B V_B - C_A V_A}$ A.N : $\frac{[(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+_{(\text{aq})}]}{[(\text{CH}_3)_3\text{N}_{(\text{aq})}]} = \frac{4.10^{-2}.10}{4.10^{-2}.20 - 4.10^{-2}.10} = 1$					L'équation chimique		$(\text{CH}_3)_3\text{N}_{(\text{aq})} + \text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})} \rightarrow (\text{CH}_3)_3\text{NH}^+_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$				L'état	L'avancement	Les quantités de matière en (mol)				Initiale	0	$C_B V_B$	$C_A V_A$	0	En excès	Intermédiaire	x	$C_B V_B - x$	$C_A V_A - x$	x	Finale	x_f	$C_B V_B - x_f$	$C_A V_A - x_f$	x_f	0,75 0,25
L'équation chimique		$(\text{CH}_3)_3\text{N}_{(\text{aq})} + \text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})} \rightarrow (\text{CH}_3)_3\text{NH}^+_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$																																
L'état	L'avancement	Les quantités de matière en (mol)																																
Initiale	0	$C_B V_B$	$C_A V_A$	0	En excès																													
Intermédiaire	x	$C_B V_B - x$	$C_A V_A - x$	x																														
Finale	x_f	$C_B V_B - x_f$	$C_A V_A - x_f$	x_f																														
7-	-Déduisons que la valeur du pK_A est : $\text{pK}_A = 9,9$ On sait que $\text{pH} = \text{pK}_A + \log \frac{[(\text{CH}_3)_3\text{N}_{(\text{aq})}]}{[(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+_{(\text{aq})}]}$ D'où $\text{pK}_A = \text{pH} - \log \frac{[(\text{CH}_3)_3\text{N}_{(\text{aq})}]}{[(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+_{(\text{aq})}]}$ Alors : $\text{pK}_A = \text{pH} + \log \frac{[(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+_{(\text{aq})}]}{[(\text{CH}_3)_3\text{N}_{(\text{aq})}]}$ A.N : $\text{pK}_A = 9,9 + \log 1$ Finalement : $\text{pK}_A = 9,9$					0,5																												

Exercice 2

Ondes lumineuses	1-	-La proposition juste : C : une onde lumineuse monochromatique est caractérisée par sa fréquence	0,5
	2-	-L'expression de a la largeur de la fente en fonction de L_j, D et λ_{0j}: On a $\tan\theta = \frac{L_j}{2.D}$ Et pour θ est petit $\tan\theta \approx \theta$ D'où $\theta = \frac{L_j}{2.D}$ 1 Et on sait que : $\theta = \frac{\lambda_{0j}}{a}$ 2 D'après les relations 1 et 2 $\frac{\lambda_{0j}}{a} = \frac{L_j}{2.D}$ Donc $a = \frac{2.D.\lambda_{0j}}{L_j}$ 3 A.N: $a = \frac{2.1,4.580.10^{-9}}{2,7.10^{-2}}$ D'où $a = 6.10^{-5}m = 60\mu m$	0,5 0,25
	3-	-Montrons que l'expression de λ_{0j} s'écrit $\lambda_{0R} = \frac{L_R.\lambda_{0j}}{L_j}$: D'après la relation 3 $a = \frac{2.D.\lambda_{0j}}{L_j}$ et aussi : $a = \frac{2.D.\lambda_{0R}}{L_R}$ D'où $\frac{2.D.\lambda_{0j}}{L_j} = \frac{2.D.\lambda_{0R}}{L_R}$ Donc $\lambda_{0R} = \frac{L_R.\lambda_{0j}}{L_j}$ A.N: $\lambda_{0R} = \frac{3.4.580}{2,7} = 730,37nm$	0,5 0,25
	4-1-	-Calcul de la vitesse V_j: On a $n_j = \frac{c}{V_j}$ d'où $V_j = \frac{c}{n_j} = \frac{3.10^8}{1,5}$ A.N : $V_j = \frac{3.10^8}{1,5}$ alors $V_j = 2.10^8 m/s$	0,25 0,25
	4-2-	-Calcul de la longueur d'onde λ_j On sait que : $n_j = \frac{\lambda_{0j}}{\lambda_{1j}}$ d'où $\lambda_{1j} = \frac{\lambda_{0j}}{n_j}$ A.N : $\lambda_{1j} = \frac{580}{1,5}$ Alors $\lambda_{1j} = 386,66 nm$	0,25 0,25

Exercice 3

Réponse d' un dipôle RC à un échelon de tension	1-1-	-L'équation différentielle vérifié par q : En appliquant la loi d'additivité des tensions, on a : $u_c + u_R = E$ On a : $u_c = \frac{q}{C_0}$ et : $u_R = R.i = R.\frac{dq}{dt}$ Donc : $\frac{q}{C_0} + R.\frac{dq}{dt} = E$ D'où : $q + R.C_0.\frac{dq}{dt} = C_0.E$	0,5
	1-2-	- Vérifiant que la valeur de C_0 est $C_0 = 10\mu F$: On a : $\tau = R.C_0$ donc : $C_0 = \frac{\tau}{R}$ A.N : graphiquement, on trouve : $\tau = 0,35ms$ Donc : $C_0 = \frac{0,35.10^{-3}}{35} = 1.10^{-5}F = 10\mu F$ d'où $C_0 = 10\mu F$	0,5
	1-3-	-La valeur de E_e dans le régime permanent : On a : $E_e = \frac{1}{2}.C_0.u_c^2 = \frac{1}{2}.\frac{q^2}{C_0}$ Dans le régime permanent, on a : $q = Q_{max}$ donc : $E_e = \frac{1}{2}.\frac{Q_{max}^2}{C_0}$ A.N : $E_e = \frac{1}{2}.\frac{(120.10^{-6})^2}{10.10^{-6}} = 7,2.10^{-4}J$	0,25 0,25

Oscillations libres dans un circuit RLC série	2-1-	-Montrons que l'équation différentielle vérifiée par q s'écrit : $\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{dq}{dt} + \frac{1}{L.C_0} \cdot q = 0$ En appliquant la loi d'additivité des tensions, on a : $u_C + u_R + u_L = 0$ On a : $u_C = \frac{q}{C_0}$ et : $u_R = R \cdot i = R \cdot \frac{dq}{dt}$ et : $u_L = L \cdot \frac{d^2q}{dt^2}$ Donc : $\frac{q}{C_0} + R \cdot \frac{dq}{dt} + L \cdot \frac{d^2q}{dt^2} = 0$ D'où : $\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{dq}{dt} + \frac{1}{L.C_0} \cdot q = 0$	0,5
	2-2-	-la diminution de l'amplitude des oscillations au cours du temps est due à la dissipation de l'énergie par effet joule dans la résistance R du conducteur ohmique.	0,5
	2-3-	-Déterminons ΔE entre t_0 et t_1: On a : $\Delta E = E_T(t_1) - E_T(t_0)$ c-à-d : $\Delta E = (E_e(t_1) + E_m(t_1)) - (E_e(t_0) + E_m(t_0))$ c-à-d : $\Delta E = (E_e(t_1) - (E_e(t_0)))$ Donc : $\Delta E = \left(\frac{q_1^2}{2.C_0} - \frac{q_0^2}{2.C_0} \right) = \frac{1}{2.C_0} (q_1^2 - q_0^2)$ A.N : $\Delta E = \left \frac{1}{2.10.10^{-6}} \cdot ((40.10^{-6})^2 - (120.10^{-6})^2) \right$ Donc : $\Delta E = 6,4.10^{-4}J = 640\mu J$	0,5 0,25
	2-4-	- Déterminons k : On a : $u_C + u_R + u_L = u_g$ c.à.d : $\frac{q}{C_0} + R \cdot \frac{dq}{dt} + L \cdot \frac{d^2q}{dt^2} = k \cdot \frac{dq}{dt}$ Donc : $\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{R-k}{L} \cdot \frac{dq}{dt} + \frac{1}{L.C_0} \cdot q = 0$ Pour avoir des oscillations sinusoïdales, il faut que : l'équation différentielle s'écrit sous la forme : $\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{L.C_0} \cdot q = 0$ c.à.d $R - k = 0$ c.à.d. $K = R$ A.N : $k = 35\Omega$	0,5
3-Modulation d' amplitude	3-1-	-Le rôle du circuit bouchon LC est : la sélection de l'onde modulée	0,25
	3-2-	-déterminons C_1 et C_2 : Pour sélectionner l'onde modulée, il faut que : $f_i = f_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{2.\pi.\sqrt{L.C_i}}$ c.à.d $f_i^2 = \frac{1}{4.\pi^2.L.C_i}$ donc : $C_i = \frac{1}{4.\pi^2.L.f_i^2}$ A.N : $C_1 = \frac{1}{4.\pi^2.L.f_1^2} = \frac{1}{4.10.0,1.(150.10^3)^2} = 11,11.10^{-12}F$ D'où : $C_1 = 11,11pF$. $C_2 = \frac{1}{4.\pi^2.L.f_2^2} = \frac{1}{4.10.0,1.(280.10^3)^2} = 3,18.10^{-12}F$ D'où : $C_2 = 3,2pF$.	0,25 0,25

Exercice 4

1-	-Les équations horaires de mouvement : ✚ Système étudié : le ballon ✚ Bilan de forces : $\vec{P}$: le poids ✚ $\{o, \vec{i}, \vec{j}\}$: repère lié à un référentiel terrestre considéré galiléen. ✚ En appliquant la 2 loi de newton : $\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}_G$ $\vec{P} = m \cdot \vec{a}_G = m \cdot \vec{g} \quad \text{Donc} \quad \vec{a}_G = \vec{g}$ $\begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} = 0 \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} = -g \end{cases}$ Par projection sur le repère $\{o, \vec{i}, \vec{j}\}$: Par intégration et condition initiale : $\begin{cases} v_x(t) = C_1 = v_0 \cdot \cos \alpha \\ v_y(t) = -g \cdot t + C_2 = -g \cdot t + v_0 \cdot \sin \alpha \end{cases}$ On a : $\begin{cases} v_x(t) = \frac{dx}{dt} = v_0 \cdot \cos \alpha \\ v_y(t) = \frac{dy}{dt} = -g \cdot t + v_0 \cdot \sin \alpha \end{cases}$ Par intégration et condition initiale : $\begin{cases} x(t) = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t + C_3 \\ y(t) = -\frac{g}{2} \cdot t^2 + v_0 \cdot \sin \alpha \cdot t + C_4 \end{cases}$ Alors : $\begin{cases} x(t) = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t & 1 \\ y(t) = -\frac{g}{2} \cdot t^2 + v_0 \cdot \sin \alpha \cdot t + h & 2 \end{cases}$	0,5 0,5
2-	-Dédudisons que l'équation de la trajectoire de G s'écrit : $y = -\frac{g}{2 \cdot (v_0 \cdot \cos \alpha)^2} x^2 + x \cdot \tan \alpha + h$ D'après la relation 1 : $t = \frac{x}{v_0 \cdot \cos \alpha}$ On remplace dans l'équation 2 : $y = -\frac{g}{2 \cdot (v_0 \cdot \cos \alpha)^2} x^2 + v_0 \cdot \sin \alpha \cdot \frac{x}{v_0 \cdot \cos \alpha} + h$ D'où $y = -\frac{g}{2 \cdot (v_0 \cdot \cos \alpha)^2} x^2 + x \cdot \tan \alpha + h$	0,5
3-	-Montrons que le ballon passe au-dessus du filet : Les coordonnées du filet f sont : $(x_f = D, y_f = H_f)$ On remplace $x_f = D$ dans l'équation de la trajectoire : Puis on calcule l'altitude y_B du ballon. $y_B = -\frac{g}{2 \cdot (v_0 \cdot \cos \alpha)^2} D^2 + D \cdot \tan \alpha + h$ $y_B = -\frac{10}{2 \cdot (16 \cdot \cos 18)^2} 11^2 + 11 \cdot \tan 18 + 3$ $y_B = 4,089 \text{ m}$ $y_B > y_f$: donc le ballon passe au-dessus du filet	0,5 0,25
4-	-est ce que le ballon ne tombe pas ente le filet et la ligne du fond du camp adverse ? On remplace $t_s = 1,41 \text{ s}$ dans l'équation horaire $x(t)$: $x_S(t_s) = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t_s$	0,5

Partie II : Etude du mouvement d' un pendule élastique		A.N : $x_s = 16 \cdot \cos(18) \cdot 1,41$ Donc $x_s = 21,44m$ Cette valeur est supérieure à $D + d = 11 + 9 = 20m$ Donc le ballon ne tombe pas ente le filet et la ligne du fond du camp adverseaire.	0,25
	1-	-L'équation différentielle vérifié par $x(t)$: ✚ Système étudié : le ballon ✚ Bilan de forces : $\vec{P}$: le poids $\vec{R}$: la réacion du plan $\vec{F}$: la force de rappel ✚ En appliquant la 2^{ème} loi de newton : $\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}_G$ $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m \cdot \vec{a}_G$ Par projection sur le repère $\{o, \vec{i}\}$: $P_x + R_x + F_x = m \cdot a_x$ D'où $-K \cdot x = m \cdot \ddot{x}$ Donc $\ddot{x} + \frac{K}{m} \cdot x = 0$	0,5
	2-	-Détermination des valeurs de x_m, T_0 et φ : ✚ L'amplitude maximale : $x_m = 2 \cdot 10^{-2}m$ ✚ La période propre : $T_0 = 0,4 s$ ✚ La phase à l'origine à $t=0$: $x(t=0) = x_m \cdot \cos \alpha = x_0$ avec $x_0 = 1cm$ D'où $\cos \varphi = \frac{x_0}{x_m} = \frac{1}{2}$ Donc $\varphi = \frac{\pi}{3}$ ou $\varphi = -\frac{\pi}{3}$ On a $\dot{x}(t=0) = -\frac{2\pi}{T_0} \cdot x_m \cdot \sin(\varphi) < 0$ d'où $\sin \varphi > 0$ Donc $\varphi = \frac{\pi}{3}$	0,25 0,25 0,25
	3-	-vérifiant que la constante du raideur k est : $k = 50 N \cdot m^{-1}$ On a $T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{m}{k}}$ d'où $k = \frac{4\pi^2 \cdot m}{T_0^2} = \frac{4\pi^2 \cdot 200 \cdot 10^{-3}}{(0.4)^2}$ A.N: $k = \frac{4\pi^2 \cdot 200 \cdot 10^{-3}}{(0.4)^2}$ donc $k = 50 N \cdot m^{-1}$	0,5
	4-	-La variation de l'énergie potentielle élastique ΔE_{pe} ente t_0 et t_1 : On a $\Delta E_{pe} = E_{pe1} - E_{pe0}$ c-à-d $\Delta E_{pe} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x_1^2 + C - \frac{1}{2} \cdot k \cdot x_0^2 - C$ d'où $\Delta E_{pe} = \frac{K}{2} \cdot (x_1^2 - x_0^2)$ AN : $\Delta E_{pe} = \frac{50}{2} \cdot ((2 \cdot 10^{-2})^2 - (1 \cdot 10^{-2})^2)$ $\Delta E_{pe} = 7,5 \cdot 10^{-3} J = 7,5mJ$	0,25 0,25